Dispensa di Analisi Matematica

Calcolo Integrale: Teoria, Metodi e Applicazioni

Materiale Didattico Rielaborato da S7627567 e S8839174

12 giugno 2026

Indice

1 Primitive e Integrali Indefiniti **2**
1.1 Definizione di Primitiva . . . 2
1.2 L'Integrale Indefinito . . . 2
1.3 Tabella delle Primitive Fondamentali . . . 3

2 Proprietà e Metodi di Integrazione **3**
2.1 Proprietà di Linearità . . . 4
2.1.1 Primitive di funzioni definite a tratti . . . 4
2.2 Integrazione per Parti . . . 5
2.3 Integrazione per Sostituzione . . . 5
2.4 Integrazione di Funzioni Razionali . . . 6

3 Integrali Definiti secondo Riemann **7**
3.1 Partizioni e Somme di Riemann . . . 7
3.2 Definizione di Integrabilità . . . 8
3.3 Proprietà dell'Integrale Definito . . . 9
3.4 Teorema della Media Integrale . . . 9

4 Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale **10**
4.1 Funzione Integrale . . . 10
4.2 Il Teorema Fondamentale . . . 10
4.3 Teoremi di integrazione definita . . . 12

5 Integrali Impropri (o Generalizzati) **12**
5.1 A. Integrali su intervalli illimitati . . . 12
5.1.1 Esempi Notabili su Intervalli Illimitati . . . 13
5.2 Criteri di Convergenza . . . 14
5.3 B. Integrali Impropri per Funzioni Illimitate . . . 15
5.3.1 Criteri di Convergenza per Funzioni Illimitate . . . 15

1 Primitive e Integrali Indefiniti

Il calcolo integrale rappresenta, insieme al calcolo differenziale, uno dei due pilastri fondamentali dell'Analisi Matematica[cite: 1]. In questa prima sezione, affronteremo il problema inverso della derivazione: data una funzione, vogliamo determinare una nuova funzione la cui derivata coincida con la funzione di partenza[cite: 2]. Questo processo è noto come ricerca della primitiva.

1.1 Definizione di Primitiva

Definizione 1.1 (Primitiva di una funzione)**.** Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo e sia $f : I \to \mathbb{R}$ una funzione[cite: 3]. Diciamo che una funzione F è una **primitiva** di f sull'intervallo I se F è derivabile su I e risulta:

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in I$$

[cite: 4]

Esempio 1.1. Consideriamo la funzione $f(x) = x$ definita su tutto $\mathbb{R}$. La funzione $F(x) = \frac{x^2}{2}$ è una primitiva di x su $\mathbb{R}$[cite: 6, 7]. Infatti, applicando le regole di derivazione, si ottiene:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{2x}{2} = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

[cite: 8] Tuttavia, si noti che anche la funzione $F_1(x) = \frac{x^2}{2} + 1$ è una primitiva di $f(x)$, poiché la derivata di una costante è nulla[cite: 9, 10].

Esempio 1.2. Sia $f(x) = \sin x$. La funzione $F(x) = -\cos x$ è una primitiva di $\sin x$ su $\mathbb{R}$[cite: 11]. Infatti, $\frac{d}{dx}(-\cos x) = \sin x$.

Osservazione 1.1 (Insieme delle primitive)**.** Come intravisto nell'esempio precedente, se F è una primitiva di f in un intervallo I, allora anche la funzione $F(x) + c$ (con $c \in \mathbb{R}$ costante arbitraria) lo è[cite: 12]. Questo deriva dalla linearità della derivata e dal fatto che la derivata di una costante è zero.

Viceversa, se F e G sono due primitive della stessa funzione f sull'intervallo I, allora esse differiscono necessariamente per una costante[cite: 13]. Ovvero, esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che $F(x) - G(x) = c$ per ogni $x \in I$.

Dimostrazione. Poniamo $H(x) = G(x) - F(x)$[cite: 14]. Poiché sia F che G sono primitive di f, derivando H otteniamo:

$$H'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0 \quad \forall x \in I$$

[cite: 14] Essendo la derivata identicamente nulla su un intervallo connesso I, segue dal Teorema di Lagrange che $H(x)$ è una funzione costante, ossia $H(x) = c$[cite: 15]. Pertanto, $G(x) = F(x) + c$. □

1.2 L'Integrale Indefinito

Definizione 1.2 (Integrale Indefinito)**.** L'insieme di tutte le primitive di una funzione f su un intervallo I prende il nome di **integrale indefinito** di f[cite: 16, 21]. Esso si indica con la notazione:

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x$$

[cite: 22] Se F è una primitiva particolare di f, scriveremo:

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + c \quad (x \in I)$$

[cite: 22]

Osservazione 1.2. È importante sottolineare che non tutte le funzioni ammettono una primitiva[cite: 23]. Come vedremo in seguito, la continuità è una condizione sufficiente (ma non necessaria) per l'esistenza della primitiva.

1.3 Tabella delle Primitive Fondamentali

Di seguito elenchiamo le primitive delle funzioni elementari più comuni. Tali formule derivano direttamente dall'inversione delle regole di derivazione[cite: 24].

- Potenze:
$$\int x^\alpha\,\mathrm{d}x = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c \quad (\alpha \neq -1, x \in \mathrm{dom}(x^\alpha))$$
[cite: 25]

- Funzione reciproca ($\alpha = -1$):
$$\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln|x| + c$$

- Funzioni trigonometriche:
$$\int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + c \quad (I = \mathbb{R}) \text{ [cite: 28, 29]}$$
$$\int \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x + c \quad (I = \mathbb{R}) \text{ [cite: 27, 30]}$$
$$\int \frac{1}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x = \tan x + c$$

- Funzione esponenziale:
$$\int e^x\,\mathrm{d}x = e^x + c \quad (I = \mathbb{R})$$
[cite: 36, 40]

- Funzioni iperboliche e inverse trigonometriche:
$$\int \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \arctan x + c \text{ [cite: 37]}$$
$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = \arcsin x + c \quad (I =]-1;1[) \text{ [cite: 38, 41]}$$

2 Proprietà e Metodi di Integrazione

Calcolare un integrale indefinito richiede non solo la conoscenza delle primitive fondamentali, ma anche l'applicazione di specifiche proprietà algebriche e teoremi che consentono di ricondurre funzioni complesse a casi elementari.

2.1 Proprietà di Linearità

Teorema 2.1 (Linearità dell'integrale)**.** *Se f e g ammettono primitive su un intervallo I e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sono costanti arbitrarie [cite: 42, 45], allora la combinazione lineare $\alpha f + \beta g$ ammette primitiva su I[cite: 46]. Inoltre vale la relazione:*

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x))\,\mathrm{d}x = \alpha \int f(x)\,\mathrm{d}x + \beta \int g(x)\,\mathrm{d}x$$

[cite: 47]

Dimostrazione. Siano F e G le primitive di f e g rispettivamente. Vogliamo mostrare che $\alpha F + \beta G$ è una primitiva per $\alpha f + \beta g$. Derivando otteniamo:

$$\frac{d}{dx}[\alpha F(x) + \beta G(x)] = \alpha F'(x) + \beta G'(x) = \alpha f(x) + \beta g(x)$$

[cite: 48] Questo dimostra l'asserto. □

Esempio 2.1. Calcoliamo il seguente integrale utilizzando la linearità:

$$\int (5x^2 + e^x)\,\mathrm{d}x$$

[cite: 50] Per la proprietà appena dimostrata:

$$= 5 \int x^2\,\mathrm{d}x + \int e^x\,\mathrm{d}x = \frac{5}{3}x^3 + e^x + c$$

[cite: 50]

2.1.1 Primitive di funzioni definite a tratti

La ricerca di primitive per funzioni definite a tratti richiede particolare attenzione alla condizione di continuità e derivabilità della primitiva nell'intervallo globale.

Esempio 2.2. Consideriamo la funzione $f(x) = \sin|x|$ definita su $\mathbb{R}$[cite: 51]. Essa si esplicita come:

$$f(x) = \begin{cases} \sin x & \text{se } x > 0 \\ -\sin x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

[cite: 52] Se esiste una primitiva F, essa deve valere:

$$F(x) = \begin{cases} -\cos x + c_1 & \text{se } x > 0 \\ \cos x + c_2 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

[cite: 55, 68] Affinché F sia una primitiva su tutto $\mathbb{R}$, deve essere derivabile, e quindi necessariamente continua in $x = 0$[cite: 56]. Imponiamo la continuità in zero:

$$F(0) = \lim_{x \to 0^+} F(x) = \lim_{x \to 0^-} F(x)$$

[cite: 57, 59] Calcolando i limiti: $\lim_{x\to 0^+}(-\cos x + c_1) = -1 + c_1$ [cite: 58] $\lim_{x\to 0^-}(\cos x + c_2) = 1 + c_2$ [cite: 60, 61, 64] Uguagliando si ottiene $-1 + c_1 = 1 + c_2$, da cui $c_1 = 2 + c_2$[cite: 67]. Scegliendo ad esempio $c_2 = c$, avremo $c_1 = c + 2$.

Esempio 2.3. Sia $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ x & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$ [cite: 62, 70] La primitiva generale assumerebbe la forma:

$$F(x) = \begin{cases} c_1 & \text{se } x < 0 \\ \frac{x^2}{2} + c_2 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

[cite: 63, 69] Imponendo la continuità in $x = 0$, otteniamo $c_1 = c_2 = c$, restituendo così una primitiva globalmente derivabile su $\mathbb{R}$.

2.2 Integrazione per Parti

Teorema 2.2 (Integrazione per parti)**.** *Siano f, g due funzioni derivabili su un intervallo I[cite: 71]. Supponiamo che il prodotto $f'g$ ammetta una primitiva su I. Allora anche la funzione fg' ammette una primitiva in I e vale la formula:*

$$\int f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x$$

[cite: 72]

Dimostrazione. Sia H una primitiva di $f'g$. Sappiamo per la regola di derivazione del prodotto che:

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

[cite: 74] Integrando ambo i membri rispetto a x, si ricava la tesi isolando $\int fg'\,\mathrm{d}x$. □

Esempio 2.4. Calcoliamo $\int \ln x\,\mathrm{d}x$ sull'intervallo $]0, +\infty[$[cite: 75]. Consideriamo $\ln x = 1 \cdot \ln x$, scegliendo $f(x) = \ln x$ e $g'(x) = 1$. Di conseguenza, $f'(x) = \frac{1}{x}$ e $g(x) = x$. Applicando la formula:

$$\int 1 \cdot \ln x\,\mathrm{d}x = x\ln x - \int \frac{1}{x} \cdot x\,\mathrm{d}x = x\ln x - \int 1\,\mathrm{d}x = x\ln x - x + c$$

[cite: 76]

2.3 Integrazione per Sostituzione

Teorema 2.3 (Integrazione per sostituzione)**.** *Sia f integrabile in un intervallo J con primitiva F[cite: 81]. Sia φ una funzione derivabile su un intervallo I a valori in J. Allora la funzione composta $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$ ha primitiva su I e vale:*

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = F(\varphi(x)) + c$$

[cite: 82, 83] Equivalentemente, ponendo $y = \varphi(x)$, si ha $\mathrm{d}y = \varphi'(x)\,\mathrm{d}x$, e l'integrale diventa $\int f(y)\,\mathrm{d}y$[cite: 83].

Dimostrazione. Per la regola di derivazione della funzione composta (chain rule):

$$\frac{d}{dx}[F(\varphi(x))] = F'(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$$

[cite: 83] □

Esempio 2.5. 1. Calcoliamo $\int xe^{x^2}\,\mathrm{d}x$[cite: 83]. Si nota che la derivata dell'esponente x^2 è $2x$. Moltiplicando e dividendo per 2:

$$\frac{1}{2}\int 2xe^{x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}e^{x^2} + c$$

[cite: 83]

2. Calcoliamo $\int \frac{1}{x+1}\,\mathrm{d}x$[cite: 84]. Ponendo $\varphi(x) = x + 1$, da cui $\varphi'(x) = 1$:

$$\int \frac{1}{y}\,\mathrm{d}y\Big|_{y=x+1} = \ln|x+1| + c$$

[cite: 84]

3. Calcoliamo $\int \tan x\,\mathrm{d}x$[cite: 85]. Essendo $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, poniamo $\varphi(x) = \cos x \implies \varphi'(x) = -\sin x$[cite: 86].

$$\int \frac{\sin x}{\cos x}\,\mathrm{d}x = -\int \frac{-\sin x}{\cos x}\,\mathrm{d}x = -\ln|\cos x| + c$$

[cite: 85]

4. Calcoliamo $\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}\,\mathrm{d}x$[cite: 87]. Sia $y = e^x$, allora $\mathrm{d}y = e^x\,\mathrm{d}x$[cite: 88]. L'integrale diventa:

$$\int \frac{1}{1+y^2}\,\mathrm{d}y = \arctan y + c = \arctan(e^x) + c$$

[cite: 87]

2.4 Integrazione di Funzioni Razionali

Ci proponiamo di calcolare gli integrali della forma $\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,\mathrm{d}x$, dove P e Q sono polinomi con $\deg(P) < \deg(Q)$[cite: 89, 90]. Analizziamo il caso in cui il denominatore è di grado 1 o 2.

Caso 1: Denominatore di primo grado

$$\int \frac{Ax+B}{Cx+D}\,\mathrm{d}x$$

[cite: 91] Si può procedere per manipolazione algebrica dividendo i polinomi o per sostituzione, riconducendosi a funzioni lineari o logaritmiche[cite: 91].

Caso 2: Denominatore di secondo grado Consideriamo l'integrale $\int \frac{1}{ax^2+bx+c}\,\mathrm{d}x$ con $a \neq 0$[cite: 92, 93]. Lo studio si ramifica in base al discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ del denominatore[cite: 94, 96, 97].

- **Se $\Delta > 0$:** Il polinomio ammette due radici reali distinte x_1, x_2. Si fattorizza $ax^2+bx+c = a(x-x_1)(x-x_2)$[cite: 101]. Tramite la decomposizione in fratti semplici:

  $$\frac{1}{(x-x_1)(x-x_2)} = \frac{\alpha}{x-x_1} + \frac{\beta}{x-x_2}$$

  [cite: 104] Si ricavano α, β [cite: 106] e si integra termine a termine ottenendo una combinazione di logaritmi:

  $$\alpha\ln|x-x_1| + \beta\ln|x-x_2| + c$$

  [cite: 107]

- **Se $\Delta = 0$:** Il denominatore è un quadrato perfetto: $(x-x_0)^2$[cite: 100]. L'integrale assume la forma di una potenza con esponente -2.

- **Se $\Delta < 0$:** Il polinomio non ha radici reali. Si procede "completando il quadrato" al denominatore per ricondursi alla forma di un'arcotangente:

$$\int \frac{1}{1+\left(\frac{x+\dots}{\dots}\right)^2}\,\mathrm{d}x \implies \arctan(\dots)$$

[cite: 96]

3 Integrali Definiti secondo Riemann

L'integrale definito permette di formalizzare matematicamente il concetto intuitivo di "area sottesa" dal grafico di una funzione in un intervallo chiuso[cite: 108].

3.1 Partizioni e Somme di Riemann

Definizione 3.1 (Partizione)**.** Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una funzione limitata[cite: 109]. Una **partizione** P dell'intervallo $[a, b]$ è un insieme finito di punti $\{x_0, x_1, \dots, x_k\}$ tali che:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_k = b$$

[cite: 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118] Questo insieme divide $[a, b]$ in k sotto-intervalli $I_i = [x_{i-1}, x_i]$ di ampiezza $l_i = x_i - x_{i-1}$[cite: 119].

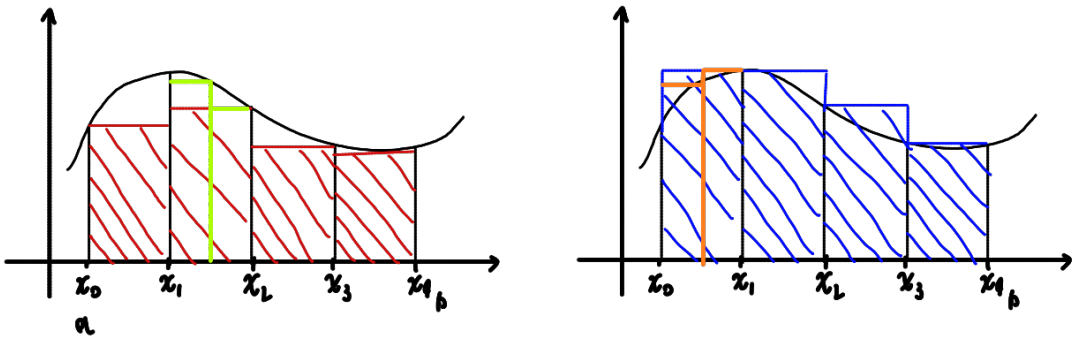


Figura 1: Rappresentazione grafica delle somme inferiori e superiori[cite: 123, 124, 125, 126, 127]. Sull'asse delle ascisse è rappresentata una partizione $a = x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < x_4 = b$. Sono tracciati due sistemi di rettangoli: uno interno alla curva della funzione (somme inferiori) e uno esterno ad essa (somme superiori).

Data una partizione P, definiamo le **somme inferiori** $s^-(f, P)$ e le **somme superiori** $S^+(f, P)$ di f relative a P come:

$$s^-(f,P) = \sum_{i=1}^{k} \left(\inf_{x \in I_i} f(x) \right) l_i \quad \text{e} \quad S^+(f,P) = \sum_{i=1}^{k} \left(\sup_{x \in I_i} f(x) \right) l_i$$

[cite: 120, 121] Ovviamente, si ha sempre $s^-(f, P) \leq S^+(f, P)$[cite: 122].

Osservazione 3.1 (Raffinamento di una partizione)**.** Raffinando una partizione (ovvero aggiungendo nuovi punti di suddivisione), le somme inferiori crescono (o restano invariate), mentre le somme superiori decrescono[cite: 128, 129]. Se P^* è un raffinamento di P, si ha:

$$s^-(P) \leq s^-(P^*) \leq S^+(P^*) \leq S^+(P)$$

[cite: 130] Date due partizioni qualsiasi P_1 e P_2, considerando il loro raffinamento comune $P_1 \cup P_2$, vale sempre la relazione:

$$s^-(f, P_1) \leq S^+(f, P_2)$$

[cite: 135, 136] Questo implica che l'estremo superiore di tutte le somme inferiori è minore o uguale all'estremo inferiore di tutte le somme superiori[cite: 137, 139].

3.2 Definizione di Integrabilità

Definizione 3.2 (Integrabilità secondo Riemann)**.** Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ limitata[cite: 141]. Diciamo che f è **integrabile secondo Riemann** se il sup delle somme inferiori coincide con l'inf delle somme superiori, calcolati al variare di tutte le possibili partizioni P di $[a, b]$[cite: 138, 140, 141]. In tal caso, questo valore comune è indicato con il simbolo:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

[cite: 142, 144]

Esempio 3.1 (Funzione Costante)**.** Sia $f(x) = k$ (costante)[cite: 143]. Per ogni partizione $P = \{x_0, \ldots, x_k\}$, su ogni I_i si ha $\inf f = \sup f = k$[cite: 146, 150]. Le somme inferiori saranno:

$$s^-(f, P) = \sum_{i=1}^{k} k \cdot l_i = k \sum_{i=1}^{k} (x_i - x_{i-1}) = k(b - a)$$

[cite: 145, 147, 148] Le somme superiori saranno anch'esse uguali a $k(b - a)$. Pertanto, f è integrabile e $\int_a^b k\,\mathrm{d}x = k(b - a)$[cite: 149].

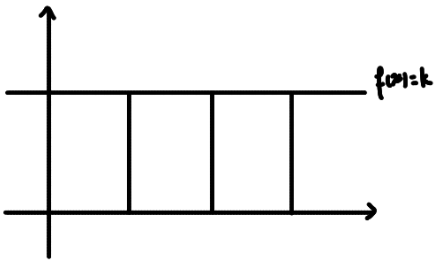


Figura 2: Area del rettangolo descritto dalla funzione costante $f(x) = k$ nell'intervallo $[a, b]$. L'integrale è esattamente l'area del rettangolo, base per altezza: $k(b - a)$.

Esempio 3.2 (Funzione di Dirichlet)**.** Sia $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{se } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ in $[a, b]$[cite: 151]. Per la densità di $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$, in ogni sotto-intervallo I_i avremo $\sup f = 1$ e $\inf f = 0$[cite: 152, 154]. Pertanto le somme superiori misurano sempre $1 \cdot (b - a)$ e le somme inferiori 0[cite: 155]. I due estremi non coincidono, quindi la funzione di Dirichlet non è integrabile secondo Riemann[cite: 155].

3.3 Proprietà dell'Integrale Definito

Se f e g sono funzioni integrabili su $[a, b]$, l'operatore integrale gode delle seguenti proprietà:

1. **Additività rispetto all'intervallo:** Per ogni $[c, d] \subseteq [a, b]$, f è integrabile su $[c, d]$[cite: 157]. Inoltre, per ogni punto intermedio, l'integrale totale è la somma degli integrali sui sotto-intervalli[cite: 158].
2. **Linearità:** $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$ per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$[cite: 161].
3. **Valore Assoluto:** Anche $|f|$ risulta integrabile su $[a, b]$, e vale la disuguaglianza triangolare continua[cite: 162]. In particolare, geometricamente, l'integrale $\int_a^b |f|$ rappresenta la somma delle aree assolute $A^+ + A^-$, dove A^+ è l'area tra asse x e il grafico dove $f \geq 0$, e A^- dove $f < 0$[cite: 164, 165, 166, 167].
4. **Modifica su insiemi finiti:** Se g è integrabile su $[a, b]$ e $f(x) = g(x)$ eccetto in un numero finito di punti in $[a, b]$, allora f è integrabile e i loro integrali coincidono[cite: 168, 169, 170].

Le classi di funzioni garantite essere integrabili secondo Riemann in un intervallo chiuso e limitato $[a, b]$ sono:

- Le funzioni **continue** (anche a tratti)[cite: 172].
- Le funzioni **monotone** (crescenti o decrescenti) e limitate[cite: 173].

3.4 Teorema della Media Integrale

Definizione 3.3 (Media integrale)**.** Se f è integrabile su $[a, b]$, definiamo la sua media integrale su tale intervallo come:

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

[cite: 174, 175, 176]

Teorema 3.1 (Della media integrale)**.** *Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una funzione* ***continua****[cite: 178, 179]. Allora esiste almeno un punto $c \in [a, b]$ tale che il valore della funzione nel punto coincida con la media integrale:*

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

[cite: 180]

Dimostrazione. Essendo f continua nel compatto $[a, b]$, per il Teorema di Weierstrass essa ammette un minimo globale m e un massimo globale M[cite: 181]. Si ha dunque $m \leq f(x) \leq M$ per ogni $x \in [a, b]$. Integrando tali disuguaglianze sull'intervallo $[a, b]$, per le proprietà di monotonia dell'integrale e trattandosi di funzioni costanti, si ottiene:

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq M(b-a)$$

[cite: 183, 184, 185] Dividendo per la lunghezza dell'intervallo $(b - a) > 0$, la media integrale $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$ risulta compresa tra il minimo e il massimo di f: $m \leq \mu \leq M$[cite: 183]. Essendo f continua, per il Teorema dei valori intermedi essa assume tutti i valori compresi tra il suo minimo e il suo massimo. Ne consegue che esiste un punto $c \in [a, b]$ tale che $f(c) = \mu$[cite: 183]. □

Figura 3: Significato geometrico del Teorema della Media Integrale: esiste un punto $x = c$ nell'intervallo tale che il rettangolo di base $[a, b]$ e altezza $f(c)$ abbia la stessa area della regione posta sotto la curva $f(x)$.

4 Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale

Questo è senza dubbio il risultato centrale della teoria dell'integrazione, poiché unisce indissolubilmente il concetto geometrico di area (integrale definito) con l'operazione analitica di derivazione (primitiva).

4.1 Funzione Integrale

Definizione 4.1 (Funzione integrale)**.** Sia I un intervallo (anche illimitato) e sia f integrabile su ogni sotto-intervallo chiuso e limitato contenuto in I[cite: 186]. Fissato un punto base $x_0 \in I$, definiamo la **funzione integrale** di f centrata in x_0 come:

$$F_{x_0}(x) = \int_{x_0}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y \quad \text{per } x \in I$$

[cite: 187, 188]

4.2 Il Teorema Fondamentale

Teorema 4.1 (Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale)**.** *Sia f* ***continua*** *su un intervallo I e sia $x_0 \in I$[cite: 189, 190]. Allora la funzione integrale $F_{x_0}(x)$ è derivabile su I, ed è una primitiva di f su tale intervallo[cite: 191]. In formule:*

$$F'_{x_0}(x) = f(x) \quad \forall x \in I$$

[cite: 192]

Dimostrazione. Vogliamo calcolare la derivata di $F_{x_0}(x)$ tramite la definizione di rapporto incrementale. Fissato un $x \in I$ e un incremento $h \neq 0$ sufficientemente piccolo, valutiamo:

$$\frac{F_{x_0}(x+h) - F_{x_0}(x)}{h} = \frac{1}{h}\left(\int_{x_0}^{x+h} f(y)\,\mathrm{d}y - \int_{x_0}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y\right)$$

[cite: 193, 194] Per la proprietà di additività dell'integrale, l'espressione in parentesi corrisponde all'integrale tra x e $x + h$:

$$= \frac{1}{h}\int_{x}^{x+h} f(y)\,\mathrm{d}y$$

[cite: 194, 197] Notiamo che questa è esattamente la media integrale di f sull'intervallo $[x, x+h]$ (supponendo $h > 0$)[cite: 197]. Applicando il Teorema della Media Integrale (essendo f continua), esisterà un punto $c_h \in [x, x+h]$ tale che:

$$\frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(y)\,\mathrm{d}y = f(c_h)$$

[cite: 195, 196] Per $h \to 0$, l'intervallo $[x, x+h]$ si restringe sul punto x. Di conseguenza, per il teorema del confronto, il punto $c_h \to x$[cite: 198]. Sfruttando la continuità della funzione f, si conclude che:

$$\lim_{h\to 0} \frac{F_{x_0}(x+h) - F_{x_0}(x)}{h} = \lim_{h\to 0} f(c_h) = f(x)$$

[cite: 198, 199, 200, 201] Il limite del rapporto incrementale esiste ed è proprio $f(x)$, dimostrando che F_{x_0} è una primitiva. □

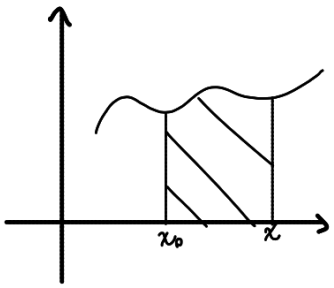


Figura 4: Costruzione grafica della funzione integrale. L'area sottesa alla curva dal punto fisso x_0 fino ad un estremo variabile x definisce il valore della funzione $F_{x_0}(x)$[cite: 203].

Corollario 4.1 (Formula fondamentale del calcolo integrale / Torricelli-Barrow)**.** *Sia f continua su $[a, b]$ e sia F una **qualunque** sua primitiva su $[a, b]$[cite: 202]. Allora l'integrale definito di f tra a e b si calcola semplicemente come variazione della primitiva agli estremi:*

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a) = \Big[F(x)\Big]_a^b$$

[cite: 203]

Dimostrazione. Sia F_{x_0} la funzione integrale di f (che sappiamo essere una primitiva per il Teorema Fondamentale). Se F è un'altra qualunque primitiva, esse differiscono per una costante: $F(x) = F_{x_0}(x) + c$[cite: 204, 205]. Calcoliamo la differenza agli estremi:

$$F(b) - F(a) = (F_{x_0}(b) + c) - (F_{x_0}(a) + c) = F_{x_0}(b) - F_{x_0}(a)$$

Riscrivendo F_{x_0} secondo la sua definizione integrale:

$$\int_{x_0}^b f - \int_{x_0}^a f = \int_a^b f$$

[cite: 205] Il teorema è così dimostrato. □

4.3 Teoremi di integrazione definita

I metodi di calcolo dell'integrale indefinito si trasferiscono naturalmente all'integrale definito modificando in modo coerente gli estremi di integrazione.

Teorema 4.2 (Integrazione definita per parti)**.** *Siano f, g derivabili su $[a, b]$ con derivata continua[cite: 206]. Allora:*

$$\int_a^b f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x = \Big[f(x)g(x)\Big]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x$$

[cite: 206]

Teorema 4.3 (Integrazione definita per sostituzione)**.** *Sia f continua su $[a, b]$ e sia $\varphi : [c, d] \to [a, b]$ una funzione derivabile in modo continuo, e possibilmente invertibile[cite: 208, 209]. Allora il cambiamento di variabile comporta anche l'aggiornamento degli estremi:*

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t$$

[cite: 210]

5 Integrali Impropri (o Generalizzati)

La teoria dell'integrale di Riemann (integrale definito) poggia su due ipotesi restrittive fondamentali: 1. L'intervallo di integrazione $[a, b]$ deve essere limitato e chiuso[cite: 212]. 2. La funzione f deve essere limitata in tale intervallo[cite: 212].

Se cade anche solo una di queste ipotesi, si deve operare una generalizzazione del concetto mediante un passaggio al limite, introducendo i cosiddetti **integrali impropri**[cite: 211, 213]. Distinguiamo due casi principali: intervalli illimitati [cite: 214] e funzioni illimitate[cite: 215].

5.1 A. Integrali su intervalli illimitati

Definizione 5.1 (Integrale improprio a $+\infty$)**.** Data $f : [a, +\infty[\to \mathbb{R}$ integrabile in senso definito (secondo Riemann) su ogni intervallo compatto $[a, b]$ per ogni $b > a$[cite: 216, 217], si definisce l'integrale improprio di f tra a e $+\infty$ come il limite:

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to+\infty} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

[cite: 217, 219]

Studiare il comportamento di questo limite permette di classificare l'integrale improprio:

- **Convergente**: se il limite esiste ed è un numero reale finito[cite: 220].
- **Divergente**: se il limite è $+\infty$ o $-\infty$[cite: 221].
- **Oscillante**: se il limite non esiste[cite: 222].

Osservazione 5.1. Se $f(x) \geq 0$ in un intorno dell'infinito (cioè per $x \geq x_0$), la funzione integrale associata $F(b) = \int_{x_0}^b f$ risulta essere una funzione monotona crescente. Pertanto, il limite per $b \to +\infty$ può solo esistere finito o essere $+\infty$; l'integrale di una funzione a segno costante non può mai oscillare[cite: 223].

Simmetricamente, se il dominio di integrazione è esteso a $-\infty$, per una funzione $f :]-\infty, b] \to \mathbb{R}$ si pone:

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{a\to-\infty} \int_{a}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$$

[cite: 226, 228] Mentre per un integrale su tutta la retta reale ($f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$), l'integrale si spezza in due limiti indipendenti:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{0}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

[cite: 227, 228] L'integrale complessivo converge se e solo se convergono **entrambi** i sotto-integrali.

5.1.1 Esempi Notabili su Intervalli Illimitati

Esempio 5.1. Studiamo la convergenza della funzione $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ su $[0, +\infty[$[cite: 229]. Applicando la definizione:

$$\int_{0}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to+\infty} \int_{0}^{b} \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$$

[cite: 230] La primitiva è l'arcotangente:

$$= \lim_{b\to+\infty} \Big[\arctan x\Big]_0^b = \lim_{b\to+\infty} (\arctan b - \arctan 0) = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$$

[cite: 230] Poiché il limite è finito, l'integrale su questo intervallo illimitato è **convergente**[cite: 231].

Esempio 5.2. Comportamento dell'integrale improprio per potenze: $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x$[cite: 232, 234]. Valutiamo per $\alpha \neq 1$:

$$\lim_{b\to+\infty} \int_1^b x^{-\alpha}\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to+\infty} \left[\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right]_1^b = \lim_{b\to+\infty} \left(\frac{b^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha}\right)$$

[cite: 234]

- Se $\alpha > 1$, l'esponente $(1-\alpha)$ è negativo, perciò $b^{1-\alpha} = \frac{1}{b^{\alpha-1}} \to 0$. L'integrale converge al valore $\frac{1}{\alpha-1}$[cite: 234, 238].
- Se $\alpha < 1$, l'esponente è positivo, quindi $b^{1-\alpha} \to +\infty$. L'integrale diverge a $+\infty$[cite: 234].

Valutiamo infine per il caso $\alpha = 1$:

$$\lim_{b\to+\infty} \int_1^b \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to+\infty} \Big[\ln|x|\Big]_1^b = \lim_{b\to+\infty} (\ln b - \ln 1) = +\infty$$

[cite: 234] L'integrale di $\frac{1}{x}$ diverge[cite: 235]. In sintesi, $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}$ è integrabile (in senso improprio) se e solo se $\alpha > 1$[cite: 236, 237].

Esempio 5.3. Consideriamo le funzioni logaritmiche generalizzate: $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}\,\mathrm{d}x$[cite: 239]. Tramite sostituzione, ponendo $y = \ln x$[cite: 241], la derivata $\mathrm{d}y = \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$ ci permette di ricondurci all'integrale notevole precedente:

$$\lim_{b\to+\infty} \int_e^b \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to+\infty} \int_1^{\ln b} \frac{1}{y^\alpha}\,\mathrm{d}y$$

[cite: 240] Sostituendo il limite all'estremo superiore, osserviamo lo stesso comportamento di convergenza di $\frac{1}{y^\alpha}$ all'infinito: converge se e solo se $\alpha > 1$, diverge altrimenti[cite: 242].

5.2 Criteri di Convergenza

Non sempre è possibile trovare una primitiva in termini di funzioni elementari. Pertanto, ci affidiamo a criteri qualitativi che garantiscono la convergenza o divergenza dell'integrale tramite confronti asintotici e disuguaglianze.

Teorema 5.1 (Criterio del Confronto)**.** *Siano $f, g : [a, +\infty[\to \mathbb{R}$ due funzioni limitate e integrabili su ogni intervallo limitato $[a, b]$[cite: 245]. Supponiamo che siano a segno non negativo, e che esista una dominanza $0 \leq f(x) \leq g(x)$ per ogni x maggiore di un certo valore[cite: 245]. Allora:*

1. *Se l'integrale della "maggiorante" $\int_a^{+\infty} g$ converge, allora converge anche l'integrale della "minorante" $\int_a^{+\infty} f$[cite: 246, 247].*
2. *Se l'integrale della "minorante" $\int_a^{+\infty} f$ diverge a $+\infty$, allora diverge a $+\infty$ anche $\int_a^{+\infty} g$[cite: 246, 248].*

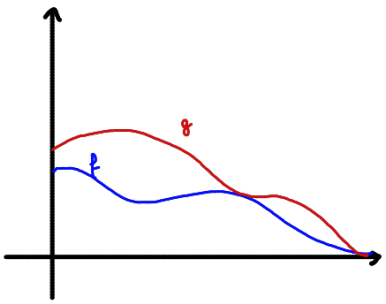


Figura 5: Visualizzazione grafica del criterio del confronto[cite: 233, 247, 248]. Siano due curve poste nel semipiano $y \geq 0$, con la curva rossa $g(x)$ costantemente superiore alla curva blu $f(x)$. Se l'area totale sotto la curva rossa è finita, lo è a maggior ragione quella sotto la curva blu contenuta all'interno.

Teorema 5.2 (Criterio del Confronto Asintotico)**.** *Sia $f : [a, +\infty[\to \mathbb{R}$ localmente integrabile, e tale che $f(x) \geq 0$ definitivamente[cite: 250]. Supponiamo che per $x \to +\infty$, la funzione $f(x)$ sia un infinitesimo di ordine α rispetto alla funzione campione $g(x) = \frac{1}{x^\alpha}$[cite: 251]. Ovvero:*

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{1/x^\alpha} = L \in]0, +\infty[$$

In virtù di questa equazione asintotica, l'integrale $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ ha lo stesso carattere della funzione campione: converge se $\alpha > 1$, diverge se $\alpha \leq 1$[cite: 253, 256, 257].

Teorema 5.3 (Criterio di Convergenza Assoluta)**.** *Sia $f : [a, +\infty[\to \mathbb{R}$ integrabile su ogni limitato $[a, b]$[cite: 259]. Se la funzione in modulo $|f|$ è integrabile in senso improprio su $[a, +\infty[$ (ovvero converge), allora anche la funzione originale f ha integrale convergente[cite: 260, 261]. In questo caso, diciamo che la funzione è assolutamente convergente. Vale inoltre la seguente disuguaglianza:*

$$\left| \int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \right| \leq \int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$$

[cite: 262]

Esempio 5.4. Analizziamo l'integrale $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2}\,\mathrm{d}x$[cite: 263, 264, 265]. Trattandosi di una funzione a segno variabile, studiamo l'integrale del suo valore assoluto: $\int_1^{+\infty} \frac{|\cos x|}{x^2}\,\mathrm{d}x$. Poiché la funzione coseno è limitata, abbiamo che $|\cos x| \leq 1$ per ogni x reale. Possiamo costruire la disuguaglianza:

$$0 \leq \frac{|\cos x|}{x^2} \leq \frac{1}{x^2} \quad \forall x \geq 1$$

[cite: 266] Sappiamo dall'esempio notevole che l'integrale maggiorante $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x$ converge, trattandosi della potenza con $\alpha = 2 > 1$[cite: 266, 267]. Per il teorema del confronto, anche l'integrale del valore assoluto $\int_1^{+\infty} \frac{|\cos x|}{x^2}\,\mathrm{d}x$ converge[cite: 267]. Infine, per il criterio di convergenza assoluta, possiamo concludere che l'integrale originario converge[cite: 267].

5.3 B. Integrali Impropri per Funzioni Illimitate

L'altro scenario si presenta quando l'intervallo di integrazione $[a, b]$ è finito, ma la funzione non è limitata all'interno di esso, tipicamente per la presenza di un asintoto verticale in uno degli estremi o al suo interno[cite: 268].

Definizione 5.2 (Integrale improprio su intervalli limitati)**.** Sia $f : [a, b[\to \mathbb{R}$ una funzione integrabile in senso definito in ogni sotto-intervallo chiuso di forma $[a, c]$ con $a < c < b$[cite: 269]. Supponiamo che la funzione diverga (sia illimitata) per $x \to b^-$. L'integrale improprio di f su $[a, b[$ è definito come:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{c \to b^-} \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x$$

[cite: 270] Anche qui, l'integrale può dirsi convergente, divergente (se il limite fa $\pm\infty$) o oscillante a seconda dell'esistenza e finitezza di tale limite[cite: 271].

Osservazione 5.2. È rilevante notare che se la funzione in esame risulta essere regolarmente limitata e già integrabile secondo Riemann (in senso definito) sull'intero intervallo chiuso $[a, b]$, la definizione mediante limite (integrale in senso improprio) restituisce esattamente il medesimo valore calcolato col metodo canonico[cite: 272, 273].

5.3.1 Criteri di Convergenza per Funzioni Illimitate

Tutti i teoremi strutturali validi per gli integrali impropri all'infinito (Criterio del Confronto e Criterio di Convergenza Assoluta) mantengono intatta la loro validità logica in questo contesto analogo, applicando i dovuti adattamenti nel calcolo del limite (ad esempio esaminando intorni del punto in cui la funzione va ad asintoto)[cite: 274].

Relativamente al **Criterio del Confronto Asintotico**, il termine di paragone per eccellenza diviene la funzione $(b - x)^{-\alpha}$ valutata in prossimità del limite critico b[cite: 275]. Pertanto, si definisce l'ordine di infinito α calcolando il limite per $x \to b^-$. In questo scenario (duale rispetto a quello per $x \to +\infty$), l'integrale risulta **convergente** se e solo se l'ordine di asintoto α è strettamente minore di 1 ($\alpha < 1$).